

MonteCarlo_hw2

September 14, 2024

1 Monte Carlo: Caso 2

```
[1]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import uniform, triang
pd.set_option('display.precision', 2)
pd.set_option('display.float_format', '{:,.2f}'.format)
```

2 Definición del caso

2.1 Inversión Inicial:

- Inversión en terreno: US\$ 15 millones
- Inversión en equipos: US\$ 150 millones

2.2 Operaciones Anuales:

- Año 0: Inversión inicial.
- Años 1-4:
 - Ingresos por ventas de cobre: $\frac{850,000 \text{ toneladas}}{4 \text{ años}} = 212,500 \frac{\text{toneladas}}{\text{año}} \times \frac{\text{US\$ } 4,550}{\text{tonelada}}$
 - Costos variables: $\frac{212,500 \text{ toneladas}}{\text{año}} \times \frac{\text{US\$ } 1,980}{\text{tonelada}}$
 - Costos fijos: $\frac{\text{US\$ } 500 \text{ millones}}{\text{año}}$

2.3 Fin de Operaciones (Año 4):

- Venta de equipos: US\$ 75 millones

2.4 Post-Operaciones:

- Año 5: Costo de restauración: US\$ 5 millones
- Año 6: Venta del terreno restaurado: US\$ 20 millones

```
[2]: df = pd.DataFrame({
    'Inversión en terreno': [15e6],
    'Inversión en equipos': [150e6],
    'Volumen de cobre / año': [850e3/4],
```

```

    'Costos fijos / año': [500e6],
})

df['Ingreso por ventas de cobre / año'] = df['Volumen de cobre / año'] * 4550
df['Costos variables / año'] = df['Volumen de cobre / año'] * 1980

df['Flujo de caja / año'] = df['Ingreso por ventas de cobre / año'] -
    df['Costos variables / año'] - df['Costos fijos / año']

df['Año 0'] = df['Inversión en terreno'] + df['Inversión en equipos']

df['Año 1'] = df['Flujo de caja / año']
df['Año 2'] = df['Flujo de caja / año']
df['Año 3'] = df['Flujo de caja / año']

df['Venta de equipos'] = 75e6
df['Año 4'] = df['Flujo de caja / año'] + df['Venta de equipos']

df['Año 5: costo de restauración'] = 5e6

df['Año 6: venta del terreno restaurado'] = 20e6

df

```

```

[2]:  Inversión en terreno  Inversión en equipos  Volumen de cobre / año  \
0          15,000,000.00          150,000,000.00          212,500.00

      Costos fijos / año  Ingreso por ventas de cobre / año  \
0          500,000,000.00          966,875,000.00

      Costos variables / año  Flujo de caja / año      Año 0      Año 1  \
0          420,750,000.00          46,125,000.00  165,000,000.00  46,125,000.00

      Año 2      Año 3  Venta de equipos      Año 4  \
0  46,125,000.00  46,125,000.00      75,000,000.00  121,125,000.00

      Año 5: costo de restauración  Año 6: venta del terreno restaurado
0          5,000,000.00          20,000,000.00

```

2.5 Cálculo del VAN

```

[3]: r = 0.12

dv = pd.DataFrame({
    'Año 0': -df['Año 0'],
    'Año 1': df['Año 1'] / (1 + r),
    'Año 2': df['Año 2'] / (1 + r)**2,

```

```

'Año 3': df['Año 3'] / (1 + r)**3,
'Año 4': df['Año 4'] / (1 + r)**4,
'Año 5': -df['Año 5: costo de restauración'] / (1 + r)**5,
'Año 6': df['Año 6: venta del terreno restaurado'] / (1 + r)**6,
})

dv['VAN'] = dv['Año 0'] + dv['Año 1'] + dv['Año 2'] + dv['Año 3'] + dv['Año 4'] +
    dv['Año 5'] + dv['Año 6']

dv

```

```

[3]:
      Año 0      Año 1      Año 2      Año 3      Año 4 \
0 -165,000,000.00 41,183,035.71 36,770,567.60 32,830,863.93 76,977,127.25

      Año 5      Año 6      VAN
0 -2,837,134.28 10,132,622.42 30,057,082.64

```

3 Evaluaciones

3.1 Evaluación 1

3.1.1 1. Definición de Distribuciones

- Costo Variable: distribución uniforme entre US\$ 1,930 y US\$ 2,030.
- Inversiones en Equipos: distribución triangular con mínimo US\$ 140 millones, máximo US\$ 155 millones, y más probable US\$ 150 millones.
- Volumen de Cobre: Distribución triangular con mínimo 600,000 toneladas, máximo 950,000 toneladas, y más probable 850,000 toneladas.

3.1.2 2. Simulación de Montecarlo

Configuración:

- Número de Simulaciones: Por ejemplo, 10,000 iteraciones.
- Variables Aleatorias: Generar valores aleatorios para cada una de las variables mencionadas según sus distribuciones.

3.1.3 3. Cálculo del VAN

Para cada iteración:

- Año 0:
 - Inversión en terreno: US\$ 15 millones.
 - Inversión en equipos: Variable según la distribución triangular.
- Años 1-4:
 - Ingresos por cobre: $\frac{\text{Volumen de cobre}}{4} \times \text{US\$ 4,550}$.
 - Costos variables: $\frac{\text{Volumen de cobre}}{4} \times \text{Costo variable aleatorio}$.
 - Costos fijos: US\$ 500 millones.

- Año 4:
 - Venta de equipos: US\$ 75 millones.
- Año 5:
 - Costo de restauración: US\$ 5 millones.
- Año 6:
 - Venta del terreno: US\$ 20 millones.
 - Descontar todos los flujos de caja al año 0 usando un costo de capital del 12% para obtener el VAN.

```
[4]: num_iter = 50000

df = pd.DataFrame({
    'Inversión en terreno': np.repeat(15e6, num_iter),
    'Inversión en equipos (Triangular)': np.random.triangular(140e6, 150e6, 155e6, num_iter),
    'Volumen de cobre / año (Triangular)': np.random.triangular(600e3, 850e3, 950e3, num_iter) / 4,
    'Costos fijos / año': np.repeat(500e6, num_iter),
})

df['Ingreso por ventas de cobre / año'] = df['Volumen de cobre / año (Triangular)'] * 4550

df['Costo variable / u (Uniforme)'] = np.random.uniform(1930, 2030, num_iter)
df['Costos variables / año'] = df['Volumen de cobre / año (Triangular)'] * df['Costo variable / u (Uniforme)']

df['Flujo de caja / año'] = df['Ingreso por ventas de cobre / año'] - df['Costos variables / año'] - df['Costos fijos / año']

df['Año 0'] = df['Inversión en terreno'] + df['Inversión en equipos (Triangular)']

df['Año 1'] = df['Flujo de caja / año']
df['Año 2'] = df['Flujo de caja / año']
df['Año 3'] = df['Flujo de caja / año']

df['Venta de equipos'] = 75e6
df['Año 4'] = df['Flujo de caja / año'] + df['Venta de equipos']

df['Año 5: costo de restauración'] = 5e6

df['Año 6: venta del terreno restaurado'] = 20e6

df.head()
```

```

[4]: Inversión en terreno Inversión en equipos (Triangular) \
0      15,000,000.00      147,223,463.61
1      15,000,000.00      151,623,775.60
2      15,000,000.00      150,279,766.53
3      15,000,000.00      153,741,589.13
4      15,000,000.00      150,870,902.11

Volumen de cobre / año (Triangular) Costos fijos / año \
0      186,421.40      500,000,000.00
1      167,049.54      500,000,000.00
2      182,732.13      500,000,000.00
3      160,202.85      500,000,000.00
4      201,883.36      500,000,000.00

Ingreso por ventas de cobre / año Costo variable / u (Uniforme) \
0      848,217,357.76      2,002.86
1      760,075,425.16      1,976.70
2      831,431,183.18      1,960.18
3      728,922,951.29      1,992.22
4      918,569,298.75      2,012.29

Costos variables / año Flujo de caja / año Año 0 Año 1 \
0      373,375,751.10      -25,158,393.34 162,223,463.61 -25,158,393.34
1      330,207,044.01      -70,131,618.85 166,623,775.60 -70,131,618.85
2      358,187,670.44      -26,756,487.26 165,279,766.53 -26,756,487.26
3      319,159,505.05      -90,236,553.76 168,741,589.13 -90,236,553.76
4      406,247,699.14      12,321,599.61 165,870,902.11 12,321,599.61

Año 2 Año 3 Venta de equipos Año 4 \
0 -25,158,393.34 -25,158,393.34 75,000,000.00 49,841,606.66
1 -70,131,618.85 -70,131,618.85 75,000,000.00 4,868,381.15
2 -26,756,487.26 -26,756,487.26 75,000,000.00 48,243,512.74
3 -90,236,553.76 -90,236,553.76 75,000,000.00 -15,236,553.76
4 12,321,599.61 12,321,599.61 75,000,000.00 87,321,599.61

Año 5: costo de restauración Año 6: venta del terreno restaurado
0      5,000,000.00      20,000,000.00
1      5,000,000.00      20,000,000.00
2      5,000,000.00      20,000,000.00
3      5,000,000.00      20,000,000.00
4      5,000,000.00      20,000,000.00

```

```

[5]: r = 0.12

dv = pd.DataFrame({
    'Año 0': -df['Año 0'],
    'Año 1': df['Año 1'] / (1 + r),

```

```

'Año 2': df['Año 2'] / (1 + r)**2,
'Año 3': df['Año 3'] / (1 + r)**3,
'Año 4': df['Año 4'] / (1 + r)**4,
'Año 5': -df['Año 5: costo de restauración'] / (1 + r)**5,
'Año 6': df['Año 6: venta del terreno restaurado'] / (1 + r)**6,
})

dv['VAN'] = dv['Año 0'] + dv['Año 1'] + dv['Año 2'] + dv['Año 3'] + dv['Año 4'] +
    dv['Año 5'] + dv['Año 6']

dv.head()

```

```

[5]:
      Año 0      Año 1      Año 2      Año 3      Año 4 \
0 -162,223,463.61 -22,462,851.20 -20,056,117.14 -17,907,247.45 31,675,242.09
1 -166,623,775.60 -62,617,516.83 -55,908,497.17 -49,918,301.04  3,093,944.23
2 -165,279,766.53 -23,889,720.76 -21,330,107.83 -19,044,739.13 30,659,624.51
3 -168,741,589.13 -80,568,351.57 -71,936,028.19 -64,228,596.60 -9,683,105.37
4 -165,870,902.11  11,001,428.22   9,822,703.77   8,770,271.22 55,494,455.19

      Año 5      Año 6      VAN
0 -2,837,134.28 10,132,622.42 -183,678,949.16
1 -2,837,134.28 10,132,622.42 -324,678,658.27
2 -2,837,134.28 10,132,622.42 -191,589,221.59
3 -2,837,134.28 10,132,622.42 -387,862,182.72
4 -2,837,134.28 10,132,622.42 -73,486,555.56

```

```

[6]: print('media:', dv['VAN'].mean())
      print('desviación estándar:', dv['VAN'].std())

```

```

media: -65146024.44126373
desviación estándar: 144105028.251011

```

```

[7]: dx = pd.DataFrame({'VAN simulado': dv['VAN']})

dx['> Saba VAN'] = dx['VAN simulado'] > 30_057_082.64
dx['VAN pérdida'] = dx['VAN simulado'] < 0

dx.head()

```

```

[7]:
      VAN simulado  > Saba VAN  VAN pérdida
0 -183,678,949.16      False      True
1 -324,678,658.27      False      True
2 -191,589,221.59      False      True
3 -387,862,182.72      False      True
4  -73,486,555.56      False      True

```

```

[8]: print('Probabilidad que sea > al Saba VAN:', dx['> Saba VAN'].sum() / num_iter)
      print('Probabilidad de perder:', dx['VAN pérdida'].sum() / num_iter)

```

```
print('Máxima pérdida:', '{:,.2f}'.format(abs(dx['VAN simulado'].min())))
```

Probabilidad que sea > al Saba VAN: 0.29012

Probabilidad de perder: 0.62532

Máxima pérdida: 472,127,240.82

3.2 Evaluación 2

3.2.1 1. Etapa de Exploración y Factibilidad (Años 0-1):

- Año 0:
 - Compra de terreno: US\$ 15 millones.
- Años 1-2:
 - Inversión en estudios: US\$ 10 millones/año.

3.2.2 2. Condición de Viabilidad:

Al final del Año 2: Se simula el volumen de reservas de cobre. Si es 850,000 toneladas, se procede a la explotación. Si no, se vende el terreno por US\$ 15 millones.

3.2.3 3. Etapa de Explotación (Años 3-6):

- Año 2:
 - Inversión en equipos: Variable según distribución triangular.
- Años 3-6:
 - Ingresos, costos, y flujos de caja como en la primera evaluación, pero con la condición de que solo se ejecuta si las reservas son viables

3.2.4 4. Cálculo del VAN

- Variables Aleatorias:
 - Volumen de Reservas: Distribución triangular (600,000 - 950,000 toneladas, más probable 850,000).
 - Costo Variable: Distribución uniforme (US\$ 1,930 - US\$ 2,030/tonelada).
 - Inversiones en Equipos: Distribución triangular (US\$ 140 - US\$ 155 millones, más probable US\$ 150 millones).
- Escenario de No Viabilidad:
 - Si el volumen de reservas es < 850,000 toneladas, se vende el terreno al final del Año 2 por US\$ 15 millones y se termina el proyecto.

3.2.5 Casos

Base

```
[9]: df = pd.DataFrame({
    'Inversión en terreno': [15e6],
    'Estudio exploración y factibilidad': [10e6],
    'Inversión en equipos': [150e6],
    'Volumen de cobre / año': [850e3/4],
    'Costos fijos / año': [500e6],
  })
```

```

df['Ingreso por ventas de cobre / año'] = df['Volumen de cobre / año'] * 4550
df['Costos variables / año'] = df['Volumen de cobre / año'] * 1980

df['Flujo de caja / año'] = df['Ingreso por ventas de cobre / año'] -
    df['Costos variables / año'] - df['Costos fijos / año']

df['Año 0'] = df['Inversión en terreno']
df['Año 1'] = df['Estudio exploración y factibilidad']
df['Año 2'] = df['Estudio exploración y factibilidad'] + df['Inversión en
    equipos']
df['Año 3'] = df['Flujo de caja / año']
df['Año 4'] = df['Flujo de caja / año']
df['Año 5'] = df['Flujo de caja / año']

df['Venta de equipos'] = 75e6
df['Año 6'] = df['Flujo de caja / año'] + df['Venta de equipos']

df['Año 7: costo de restauración'] = 5e6
df['Año 8: venta del terreno restaurado'] = 20e6

df

```

```

[9]: Inversión en terreno  Estudio exploración y factibilidad \
0      15,000,000.00      10,000,000.00

      Inversión en equipos  Volumen de cobre / año  Costos fijos / año \
0      150,000,000.00      212,500.00      500,000,000.00

      Ingreso por ventas de cobre / año  Costos variables / año \
0      966,875,000.00      420,750,000.00

      Flujo de caja / año      Año 0      Año 1      Año 2 \
0      46,125,000.00  15,000,000.00  10,000,000.00  160,000,000.00

      Año 3      Año 4      Año 5  Venta de equipos      Año 6 \
0  46,125,000.00  46,125,000.00  46,125,000.00      75,000,000.00  121,125,000.00

      Año 7: costo de restauración  Año 8: venta del terreno restaurado
0      5,000,000.00      20,000,000.00

```

```

[10]: r = 0.12

dv = pd.DataFrame({
    'Año 0': -df['Año 0'],
    'Año 1': -df['Año 1'] / (1 + r),

```



```

'Año 2': -df['Año 2'] / (1 + r)**2,
'Año 3': df['Año 3'] / (1 + r)**3,
'Año 4': df['Año 4'] / (1 + r)**4,
'Año 5': df['Año 5'] / (1 + r)**5,
'Año 6': df['Año 6'] / (1 + r)**6,
'Año 7': -df['Año 7: costo de restauración'] / (1 + r)**7,
'Año 8': df['Año 8: venta del terreno restaurado'] / (1 + r)**8,
})

dv['VAN'] = dv['Año 0'] + dv['Año 1'] + dv['Año 2'] + dv['Año 3'] + dv['Año 4'] +
    dv['Año 5'] + dv['Año 6'] + dv['Año 7'] + dv['Año 8']

dv

```

```

[10]:
      Año 0      Año 1      Año 2      Año 3      Año 4 \
0 -15,000,000.00 -8,928,571.43 -127,551,020.41 32,830,863.93 29,313,271.37

      Año 5      Año 6      Año 7      Año 8      VAN
0 26,172,563.72 61,365,694.55 -2,261,746.08 8,077,664.56 4,018,720.22

```

Simulación

```

[11]: num_iter = 50000

df = pd.DataFrame({
    'Inversión en terreno': np.repeat(15e6, num_iter),
    'Estudio exploración y factibilidad': np.repeat(10e6, num_iter),
    'Inversión en equipos (Triangular)': np.random.triangular(140e6, 150e6,
    155e6, num_iter),
    'Volumen de cobre total (Triangular)': np.random.triangular(600e3, 850e3,
    950e3, num_iter),
})

df['Volumen de cobre total 850 000'] = df['Volumen de cobre total_
    (Triangular)'] >= 850e3

df['Volumen de cobre / año (Triangular)'] = df['Volumen de cobre total_
    (Triangular)'] / 4
df['Costos fijos / año'] = 500e6

df['Ingreso por ventas de cobre / año'] = df['Volumen de cobre / año_
    (Triangular)'] * 4550

df['Costo variable / u (Uniforme)'] = np.random.uniform(1930, 2030, num_iter)
df['Costos variables / año'] = df['Volumen de cobre / año (Triangular)'] *
    df['Costo variable / u (Uniforme)']

```

```

df['Flujo de caja / año'] = (df['Ingreso por ventas de cobre / año'] -
    ↪df['Costos variables / año'] - df['Costos fijos / año']) * df['Volumen de
    ↪cobre total 850 000']

df['Año 0'] = df['Inversión en terreno']
df['Año 1'] = df['Estudio exploración y factibilidad']
df['Año 2'] = -df['Estudio exploración y factibilidad'] + df['Inversión en
    ↪equipos (Triangular)'] * df['Volumen de cobre total 850 000'] + (15e6 *
    ↪df['Volumen de cobre total 850 000'])
df['Año 3'] = df['Flujo de caja / año']
df['Año 4'] = df['Flujo de caja / año']
df['Año 5'] = df['Flujo de caja / año']

df['Venta de equipos'] = 75e6
df['Año 6'] = df['Flujo de caja / año'] + df['Venta de equipos'] * df['Volumen
    ↪de cobre total 850 000']

df['Año 7: costo de restauración'] = 5e6 * df['Volumen de cobre total 850
    ↪000']
df['Año 8: venta del terreno restaurado'] = 20e6 * df['Volumen de cobre total
    ↪850 000']

df.head()

```

```

[11]: Inversión en terreno  Estudio exploración y factibilidad  \
0          15,000,000.00          10,000,000.00
1          15,000,000.00          10,000,000.00
2          15,000,000.00          10,000,000.00
3          15,000,000.00          10,000,000.00
4          15,000,000.00          10,000,000.00

Inversión en equipos (Triangular)  Volumen de cobre total (Triangular)  \
0          145,228,814.57          813,133.35
1          145,931,212.92          761,806.87
2          149,004,874.46          699,729.54
3          152,286,176.74          897,748.00
4          153,926,118.38          825,295.19

Volumen de cobre total 850 000  Volumen de cobre / año (Triangular)  \
0          False          203,283.34
1          False          190,451.72
2          False          174,932.38
3          True          224,437.00
4          False          206,323.80

Costos fijos / año  Ingreso por ventas de cobre / año  \

```

0	500,000,000.00	924,939,183.50
1	500,000,000.00	866,555,311.98
2	500,000,000.00	795,942,348.68
3	500,000,000.00	1,021,188,348.74
4	500,000,000.00	938,773,278.69

	Costo variable / u (Uniforme)	Costos variables / año	...	Año 0 \
0	1,962.84	399,012,345.78	...	15,000,000.00
1	1,988.50	378,713,161.31	...	15,000,000.00
2	1,988.41	347,837,919.49	...	15,000,000.00
3	2,028.39	455,245,235.09	...	15,000,000.00
4	2,003.60	413,391,335.71	...	15,000,000.00

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5 \
0	10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1	10,000,000.00	5,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00
2	10,000,000.00	5,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00
3	10,000,000.00	142,286,176.74	65,943,113.64	65,943,113.64	65,943,113.64
4	10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00

	Venta de equipos	Año 6	Año 7: costo de restauración \
0	75,000,000.00	0.00	0.00
1	75,000,000.00	0.00	0.00
2	75,000,000.00	0.00	0.00
3	75,000,000.00	140,943,113.64	5,000,000.00
4	75,000,000.00	0.00	0.00

	Año 8: venta del terreno restaurado
0	0.00
1	0.00
2	0.00
3	20,000,000.00
4	0.00

[5 rows x 21 columns]

```
[12]: r = 0.12

dv = pd.DataFrame({
    'Año 0': -df['Año 0'],
    'Año 1': -df['Año 1'] / (1 + r),
    'Año 2': df['Año 2'] / (1 + r)**2,
    'Año 3': df['Año 3'] / (1 + r)**3,
    'Año 4': df['Año 4'] / (1 + r)**4,
    'Año 5': df['Año 5'] / (1 + r)**5,
    'Año 6': df['Año 6'] / (1 + r)**6,
    'Año 7': -df['Año 7: costo de restauración'] / (1 + r)**7,
```

```

'Año 8': df['Año 8: venta del terreno restaurado'] / (1 + r)**8,
})

dv['VAN'] = dv['Año 0'] + dv['Año 1'] + dv['Año 2'] + dv['Año 3'] + dv['Año 4'] +
    dv['Año 5'] + dv['Año 6'] + dv['Año 7'] + dv['Año 8']

dv.head()

```

```

[12]:
      Año 0      Año 1      Año 2      Año 3      Año 4 \
0 -15,000,000.00 -8,928,571.43  3,985,969.39      0.00      0.00
1 -15,000,000.00 -8,928,571.43  3,985,969.39     -0.00     -0.00
2 -15,000,000.00 -8,928,571.43  3,985,969.39     -0.00     -0.00
3 -15,000,000.00 -8,928,571.43 113,429,668.96 46,937,005.77 41,908,040.87
4 -15,000,000.00 -8,928,571.43  3,985,969.39      0.00      0.00

      Año 5      Año 6      Año 7      Año 8      VAN
0      0.00      0.00     -0.00      0.00 -19,942,602.04
1     -0.00      0.00     -0.00      0.00 -19,942,602.04
2     -0.00      0.00     -0.00      0.00 -19,942,602.04
3 37,417,893.63 71,406,167.69 -2,261,746.08 8,077,664.56 292,986,123.97
4      0.00      0.00     -0.00      0.00 -19,942,602.04

```

```

[13]: print('media:', dv['VAN'].mean())
      print('desviación estándar:', dv['VAN'].std())

```

```

media: 69910310.01370314
desviación estándar: 143374388.6646346

```

```

[14]: dx = pd.DataFrame({'VAN simulado': dv['VAN']})

dx['> Saba VAN'] = dx['VAN simulado'] > 30_057_082.64
dx['VAN pérdida'] = dx['VAN simulado'] < 0

dx.head()

```

```

[14]:
      VAN simulado  > Saba VAN  VAN pérdida
0 -19,942,602.04      False      True
1 -19,942,602.04      False      True
2 -19,942,602.04      False      True
3 292,986,123.97       True      False
4 -19,942,602.04      False      True

```

```

[15]: print('Probabilidad que sea > al Saba VAN:', dx['> Saba VAN'].sum() / num_iter)
      print('Probabilidad de perder:', dx['VAN pérdida'].sum() / num_iter)
      print('Máxima pérdida:', '{:,.2f}'.format(abs(dx['VAN simulado'].min())))

```

```

Probabilidad que sea > al Saba VAN: 0.28656
Probabilidad de perder: 0.71344

```

Máxima pérdida: 19,942,602.04